PREGRADO

UNIDAD 2 | WEB APPLICATION FEATURES

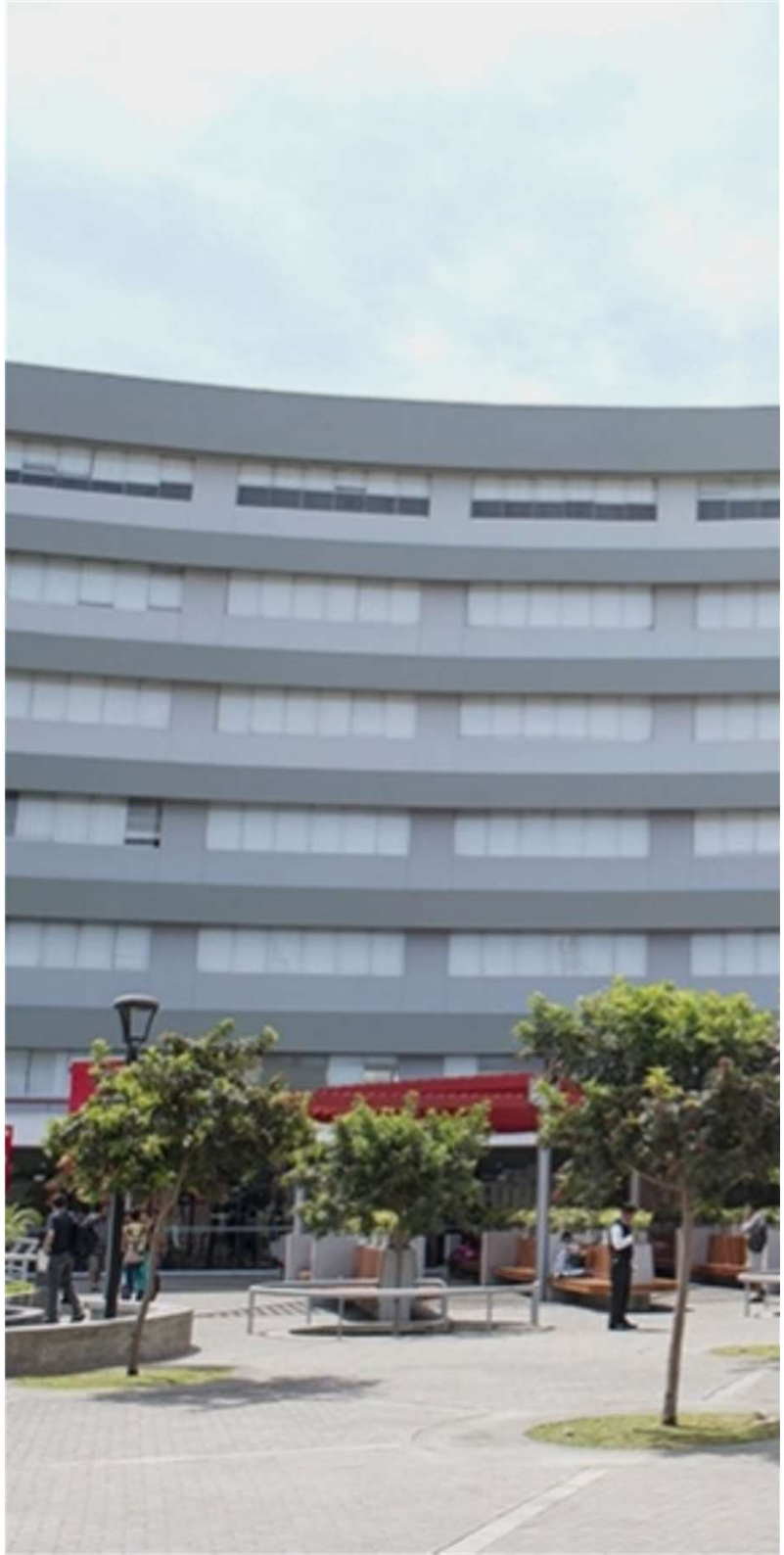
CLOUD COMPUTING

ASI0705 | Arquitectura de Aplicaciones Web

Al finalizar la unidad el estudiante comunica resultados para el desarrollo el backend de una solución distribuida de aplicaciones web, que satisface necesidades u oportunidades detectadas, en un ambiente ágil y colaborativo, bajo un enfoque dirigido por la innovación. Los estudiantes también comprenderán la importancia de la escalabilidad en el diseño de aplicaciones web, y cómo las arquitecturas de microservicios y serverless pueden ser utilizadas para alcanzar una alta disponibilidad y eficiencia en las aplicaciones desarrolladas.

AGENDA

INTRODUCCIÓN
CLOUD Y TRANSFORMACION DIGITAL



¿Qué es Cloud Computing?

El Cloud Computing representa una evolución paradigmática en la forma en que se conciben y se utilizan los recursos informáticos.

Se define como la provisión de servicios de computación bajo demanda a través de Internet, liberando a las organizaciones de la necesidad de poseer y mantener infraestructuras físicas

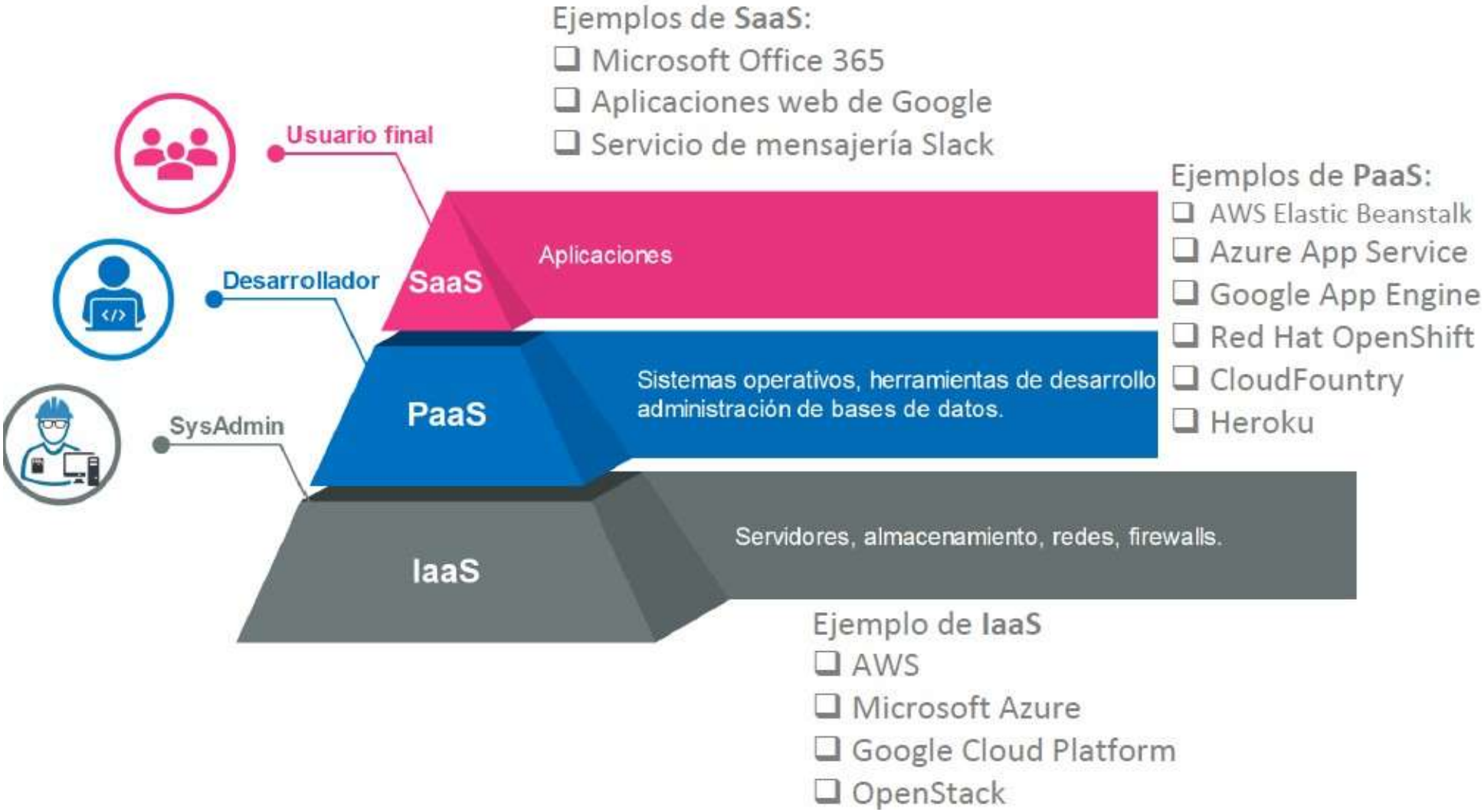
Modelos de servicio

- IaaS (Infraestructura como Servicio): Proporciona acceso a recursos virtualizados como servidores, almacenamiento y redes, otorgando un alto grado de control y flexibilidad.

- PaaS (Plataforma como Servicio): Ofrece un entorno de desarrollo completo, incluyendo herramientas y servicios para la creación y despliegue de aplicaciones.

- SaaS (Software como Servicio): Distribuye aplicaciones de software a través de Internet, accesibles mediante suscripción o pago por uso.

TIPOS DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING



Beneficios clave

- **Elasticidad**: Capacidad de escalar recursos de forma dinámica para adaptarse a las fluctuaciones de la demanda.

- **Agilidad**: Reducción del tiempo de implementación y desarrollo, permitiendo una rápida adaptación a los cambios del mercado.

- **Eficiencia**: Optimización de costos mediante el pago por uso y la eliminación de la inversión en infraestructura ociosa.

Oferta de servicios Cloud

El mercado del Cloud Computing está dominado por tres gigantes: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP). Cada plataforma ofrece un amplio abanico de servicios, desde infraestructura básica hasta soluciones de inteligencia artificial y machine learning.

AWS	Azure	GCP
Pionero en el mercado, destaca por su madurez y la amplitud de su oferta. Es ideal para cargas de trabajo exigentes y aplicaciones de alta disponibilidad	Se integra perfectamente con el ecosistema de Microsoft, siendo una opción preferente para empresas que utilizan tecnologías Microsoft. Su enfoque en soluciones híbridas y la integración con .NET lo hacen muy atractivo.	Sobresale en el ámbito del análisis de datos y el machine learning, gracias a su infraestructura optimizada para el procesamiento de grandes volúmenes de información. Es una opción potente para aplicaciones intensivas en datos.

CLOUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La transformación digital implica la adopción de tecnologías digitales para mejorar procesos, crear nuevas experiencias para los clientes y fomentar la innovación. El Cloud Computing actúa como un catalizador fundamental en este proceso.

Ejemplos

- **Habilitación de nuevos modelos de negocio**: La nube permite la creación de servicios digitales innovadores, como plataformas de e-commerce, banca digital y servicios de streaming, que transforman la forma en que las empresas interactúan con sus clientes.

- **Optimización de procesos internos:** La nube facilita la automatización de tareas, la colaboración en tiempo real y la toma de decisiones basada en datos, mejorando la eficiencia y la productividad de las organizaciones.

- **Fomento de la innovación:** La nube proporciona acceso a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el machine learning y el Internet de las cosas (IoT), permitiendo a las empresas experimentar y desarrollar nuevas soluciones.

REFERENCIAS

Para profundizar

https://www.ibm.com/cloud/learn/cloud-scalability (IBM)

https://www.nginx.com/blog/introduction-to-microservices/ (NGINX)

https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/iaas-paas-saas (Red Hat)

https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/ (AWS)

https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-cloud-computing/ (Azure)

https://cloud.google.com/learn/what-is-cloud-computing (Google Cloud)

PREGRADO

Ingeniería de Sistemas de Información
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación | Facultad de Ingeniería

UPC
Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

Prolongación Primavera 2390,
Monterrico, Santiago de Surco
Lima 33 - Perú
T 511 313 3333
https://www.upc.edu.pe

exígete, innova

LAUREATE
INTERNATIONAL
UNIVERSITIES